

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO TIỂU LUẬN MÔN HỌC PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT

Đề tài: Phát triển cảm biến đếm người với ESP32

Ghi chú: Dùng cảm biến hồng ngoại để đếm số người ra/vào, hiển thị dữ liệu trên màn hình hoặc web

Huế, Ngày 10 Tháng 04 Năm 2016

I Mục Lục

I Mục Lục	
II Danh mục các từ viết tắt	
III Phần mở đầu	 1
1. Tính cấp thiết của đề tài	 1
2. Lý do chọn đề tài	 1
3. Mục tiêu nghiên cứu	 2
IV PHẦN NỘI DUNG	 2
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ	 2
1.1. Tổng quan về Internet of Things (IoT)	 2
1.2. Giới thiệu vi điều khiển ESP32 và tính năng vượt trội	 2
1.3. Cảm biến vật cản hồng ngoại (IR Sensor) và nguyên lý nhận diện	 2
1.4. Nền tảng lưu trữ và hiển thị dữ liệu trực tuyến (Cloud)	 3
CHƯƠNG II: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG	 3
2.1. Phân tích yêu cầu và Sơ đồ khối hệ thống	 3
2.1.1. Sơ đồ khối chức năng Hệ thống bao gồm 4 khối chính:	 3
2.2. Lựa chọn linh kiện và thông số kỹ thuật	 4
2.2.1. Màn hình LCD 16x2 và Module I2C	 4
2.2.2. Cảm biến vật cản hồng ngoại	 4
2.3. Sơ đồ nguyên lý kết nối (Schematic)	 4
2.4. Lưu đồ thuật toán và logic xử lý đếm người	 5
2.4.1. Tầm quan trọng của việc xây dựng thuật toán	 5
2.4.2. Mô tả các bước trong lưu đồ thuật toán	 5
2.4.3. Cơ chế đồng bộ hóa dữ liệu lên Cloud	 7
2.4.4. Logic xử lý dữ liệu giả lập (Mock Data)	 7
CHƯƠNG III: MÔ PHỎNG VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN	 7
3.1. Thiết lập môi trường mô phỏng trên phần mềm Wokwi	 7
3.1.1. Cấu hình phần cứng và thư viện	 8
3.2. Kết quả hiển thị và vận hành tại chỗ	 8
3.2.1. Trạng thái khởi tạo	 9

3.2.2. Kiểm tra logic đếm người	9
3.3. Kết quả truyền tải và trực quan hóa trên Cloud ThingSpeak	9
3.3.1. Xác thực bảo mật qua API Key	10
3.3.2. Biểu đồ giám sát thời gian thực	10
3.3.3. Phân tích dữ liệu biểu đồ	10
3.4. Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện	11
V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	11
5.1. Kết luận	11
5.2. Kiến nghị và hướng phát triển	11
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO	12

II Danh mục các từ viết tắt

STT	Từ viết tắt	Từ đầy đủ (Tiếng Anh)	Ý nghĩa (Tiếng Việt)
1	IoT	Internet of Things	Mạng lưới vạn vật kết nối Internet
2	ESP32	Epressif Systems SoC 32-bit	Hệ vi mạch tích hợp có Wi-Fi và Bluetooth
3	IR	Infrared	Tia hồng ngoại
4	LCD	Liquid Crystal Display	Màn hình tinh thể lỏng
5	I2C	Inter-Integrated Circuit	Giao thức truyền thông nối tiếp giữa các vi mạch
6	GPIO	General Purpose Input/Output	Các chân nhập/xuất tín hiệu đa năng
7	Wi-Fi	Wireless Fidelity	Hệ thống mạng máy tính không dây
8	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
9	IDE	Integrated Development Environment	Môi trường phát triển tích hợp (như Arduino IDE)
10	VCC	Voltage Common Collector	Cực dương của nguồn điện
11	GND	Ground	Cực âm (nối đất)
12	SDA	Serial Data Line	Đường truyền dữ liệu trong giao tiếp I2C
13	SCL	Serial Clock Line	Đường truyền xung nhịp trong giao tiếp I2C
14	ADC	Analog-to-Digital Converter	Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số

III Phần mở đầu

1. Tính cấp thiết của đề tài

- Trong kỷ nguyên Cách mạng Công nghiệp 4.0, việc ứng dụng Công nghệ vạn vật kết nối (IoT) vào đời sống không còn là xa xỉ mà đã trở thành nhu cầu thiết yếu. Một trong những bài toán thực tế nhất hiện nay là việc quản lý lưu lượng người tại các không gian công cộng như thư viện, bảo tàng, cửa hàng tiện lợi hay các phòng học thông minh
- Hiện nay, việc đếm số lượng người vẫn còn tồn tại nhiều bất cập:
- Phương pháp thủ công: Sử dụng nhân sự để quan sát và ghi chép thường dẫn đến sai sót, thiếu tính liên tục và tốn kém chi phí vận hành.
- Hệ thống Camera AI cao cấp: Tuy chính xác nhưng đòi hỏi chi phí lắp đặt cực kỳ lớn, cấu hình máy chủ mạnh và khó triển khai ở những không gian nhỏ lẻ hoặc ngân sách hạn hẹp.
- Vì vậy, nhu cầu về một hệ thống đếm người tự động, chi phí thấp, hoạt động ổn định và có khả năng giám sát từ xa qua Internet là vô cùng cấp thiết.

2. Lý do chọn đề tài

- Xuất phát từ thực trạng trên, nhóm tác giả lựa chọn đề tài "Phát triển cảm biến đếm người với ESP32" vì những lý do sau đây:
 - + Thứ nhất: Ưu thế vượt trội của dòng vi điều khiển ESP32 Khác với các dòng Arduino thông thường, ESP32 tích hợp sẵn module Wi-Fi và Bluetooth mạnh mẽ. Điều này cho phép hệ thống không chỉ dừng lại ở việc đếm số tại chỗ mà còn có thể đẩy dữ liệu lên "đám mây" (Cloud) để quản lý từ xa mà không cần thêm thiết bị trung gian tốn kém.
 - + Thứ hai: Tính thực tiễn tại địa phương (Huế) Thành phố Huế đang trong quá trình xây dựng Đô thị thông minh (Smart City). Việc phát triển các thiết bị IoT nhỏ gọn như cảm biến đếm người có thể ứng dụng trực tiếp tại các điểm tham quan di tích, các quán cà phê hoặc các phòng học tại trường để theo dõi mật độ người. Điều này giúp hỗ trợ việc điều tiết máy điều hòa, ánh sáng tự động, từ đó góp phần tiết kiệm điện năng và bảo vệ môi trường – một mục tiêu quan trọng mà thành phố đang hướng tới.

+ Thứ ba: Khả năng mở rộng và nghiên cứu Đề tài này không chỉ giúp người thực hiện hiểu rõ về nguyên lý cảm biến hồng ngoại mà còn tiếp cận được với cách thức truyền tin qua các giao thức IoT hiện đại (như HTTP qua ThingSpeak hoặc Telegram). Đây là nền tảng quan trọng để phát triển các hệ thống phức tạp hơn trong tương lai.

3. Mục tiêu nghiên cứu

- Về kỹ thuật: Thiết kế thành công sơ đồ kết nối giữa ESP32, màn hình LCD và cảm biến hồng ngoại trên môi trường mô phỏng Wokwi.
- Về công nghệ: Xây dựng được luồng dữ liệu thông suốt từ cảm biến qua Wi-Fi và hiển thị trực quan dưới dạng biểu đồ trên nền tảng Cloud.
- Về ứng dụng: Đưa ra được một giải pháp khả thi, có tính kinh tế cao để đếm số lượng người ra/vào một khu vực xác định

IV PHẦN NỘI DUNG.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

1.1. Tổng quan về Internet of Things (IoT)

- Internet of Things (IoT) hay "Mạng lưới vạn vật kết nối Internet" là một hệ thống mạng lưới mà ở đó các thiết bị, máy móc, và vật dụng hàng ngày được gắn các cảm biến, phần mềm để kết nối và trao đổi dữ liệu với nhau qua Internet. Trong dự án phát triển cảm biến đếm người, IoT đóng vai trò là "xương sống" cho phép dữ liệu từ phần cứng (tại cửa ra vào) được truyền tải và lưu trữ an toàn trên môi trường điện toán đám mây.

1.2. Giới thiệu vi điều khiển ESP32 và tính năng vượt trội

- ESP32 là một hệ vi điều khiển (SoC - System on a Chip) mạnh mẽ được phát triển bởi Espressif Systems. Đây là linh kiện cốt lõi của đề tài nhờ tích hợp sẵn khả năng kết nối Wi-Fi và Bluetooth.

- Khả năng kết nối: Tích hợp sẵn Wi-Fi và Bluetooth Dual-mode.
- Hiệu năng: Bộ xử lý lõi kép với tốc độ lên tới 240 MHz.
- Bộ nhớ: RAM 520 KB, hỗ trợ flash ngoài lên đến 16 MB.
- Chân kết nối: Hỗ trợ đầy đủ các chuẩn giao tiếp như UART, SPI, I2C, ADC,...

1.3. Cảm biến vật cản hồng ngoại (IR Sensor) và nguyên lý nhận diện

- Cảm biến vật cản hồng ngoại hoạt động dựa trên nguyên lý phát và nhận bức xạ hồng ngoại ở một tần số nhất định.

- Nguyên lý hoạt động: Cảm biến bao gồm một đèn LED phát tia hồng ngoại và một mắt thu (Photodiode). Khi không có vật cản, tia hồng ngoại phát đi và không quay trở lại. Khi có người đi qua, tia hồng ngoại bị phản xạ ngược lại và mắt thu sẽ phát hiện, sau đó gửi tín hiệu mức Logic (0 hoặc 1) về chân GPIO của ESP32.

- Phương pháp đếm người: Để xác định hướng (vào hay ra), chúng ta lắp đặt hai cảm biến cạnh nhau. Nếu cảm biến ngoài bị ngắt trước rồi đến cảm biến trong, hệ thống ghi nhận là có người "Vào". Ngược lại sẽ ghi nhận là "Ra".

1.4. Nền tảng lưu trữ và hiển thị dữ liệu trực tuyến (Cloud)

- Hệ thống sử dụng các nền tảng trung gian (như ThingSpeak hoặc Blynk) để làm nơi hiển thị kết quả trên Web.

- Cơ chế hoạt động: ESP32 sử dụng giao thức HTTP hoặc MQTT để đóng gói số lượng người đếm được thành các gói tin dữ liệu. Gói tin này được gửi qua Wi-Fi tới địa chỉ IP của Server Cloud.

- Trực quan hóa dữ liệu: Tại Server, dữ liệu thô sẽ được chuyển đổi thành các biểu đồ đường (Line Charts) hoặc biểu đồ cột theo thời gian thực. Điều này giúp người quản lý không cần có mặt tại hiện trường vẫn biết được lưu lượng người đang ra vào khu vực đó.

CHƯƠNG II: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

2.1. Phân tích yêu cầu và Sơ đồ khối hệ thống

- Để hệ thống hoạt động chính xác và có thể giám sát từ xa, quy trình thiết kế được chia thành các khối chức năng riêng biệt. Việc phân chia này giúp dễ dàng quản lý, kiểm tra lỗi và nâng cấp hệ thống trong tương lai.

2.1.1. Sơ đồ khối chức năng Hệ thống bao gồm 4 khối chính:

- Khối nguồn: Cung cấp năng lượng ổn định (5V/3.3V) cho vi điều khiển và các linh kiện ngoại vi.

- Khối cảm biến (Input): Tiếp nhận tín hiệu từ môi trường thực tế (hai cảm biến hồng ngoại IR1 và IR2).

- Khối xử lý trung tâm (ESP32): Nhận tín hiệu số, thực hiện thuật toán đếm và quản lý kết nối không dây.

- Khối hiển thị (Output): Xuất dữ liệu ra màn hình LCD tại chỗ và gửi dữ liệu lên Server Cloud để hiển thị trên trình duyệt Web.



Hình 2.1: Sơ đồ khối chức năng hệ thống đếm người sử dụng ESP32 (Chat GPT)

2.2. Lựa chọn linh kiện và thông số kỹ thuật

- Dựa trên yêu cầu của đề tài, các linh kiện được lựa chọn phải đảm bảo tiêu chí: giá thành rẻ, dễ lắp đặt và tương thích tốt với môi trường mô phỏng Wokwi.

2.2.1. Màn hình LCD 16x2 và Module I2C

- Thay vì sử dụng kết nối song song 16 chân truyền thống gây rối rắm cho sơ đồ dây, hệ thống sử dụng module chuyển đổi I2C.

- Ưu điểm: Chỉ sử dụng 2 chân dữ liệu (SDA, SCL) của ESP32.

- Chức năng: Hiển thị trực tiếp số lượng người hiện có trong phòng để người dùng quan sát ngay tại cửa.

2.2.2. Cảm biến vật cản hồng ngoại

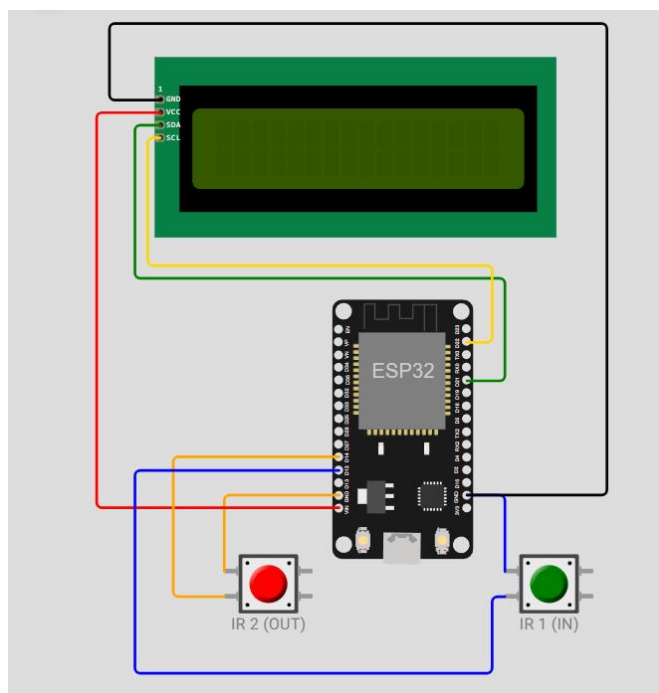
- Sử dụng loại cảm biến có thể điều chỉnh được độ nhạy qua biến trở tích hợp.

- Khoảng cách đo: Từ 2cm đến 30cm (phù hợp đặt ở khung cửa).

- Tín hiệu đầu ra: Digital (0 hoặc 1), giúp ESP32 xử lý nhanh chóng mà không cần qua bộ chuyển đổi ADC phức tạp.

2.3. Sơ đồ nguyên lý kết nối (Schematic)

- Sơ đồ kết nối được thiết kế tối ưu trên Wokwi nhằm đảm bảo tín hiệu truyền tải không bị nhiễu.



Hình 2.2: Sơ đồ nguyên lý kết nối các linh kiện trên môi trường mô phỏng Wokwi

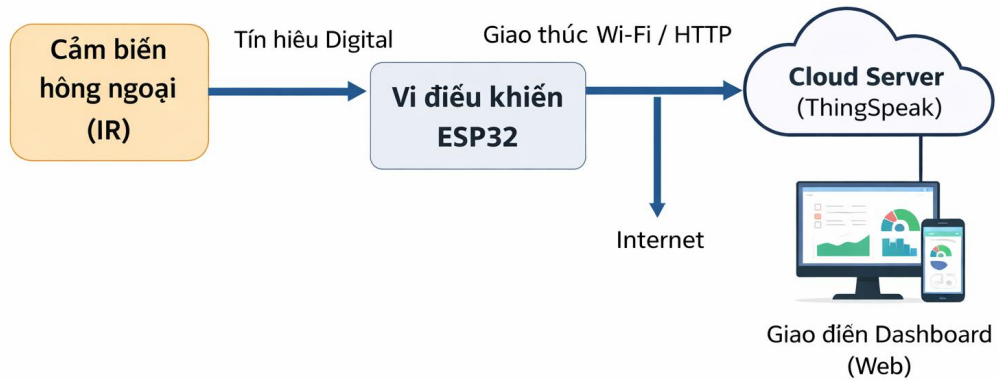
2.4. Lưu đồ thuật toán và logic xử lý đếm người

- Trong một hệ thống IoT, nếu phần cứng được coi là "cơ thể" thì thuật toán chính là "linh hồn". Thuật toán đóng vai trò quyết định tính chính xác của dữ liệu, giúp vi điều khiển ESP32 phân biệt được các hành động của người dùng để đưa ra kết quả đếm chuẩn xác nhất.

2.4.1. Tầm quan trọng của việc xây dựng thuật toán

- Hệ thống đếm người không chỉ đơn thuần là nhận biết có vật cản hay không, mà quan trọng hơn là phải xác định được hướng di chuyển. Thuật toán cần phải xử lý các tín hiệu ngắt (Interrupt) từ hai cảm biến hồng ngoại IR1 và IR2 một cách tuần tự. Việc xây dựng một lưu đồ thuật toán rõ ràng giúp người lập trình kiểm soát được luồng dữ liệu, hạn chế các lỗi đếm nhầm (ví dụ: một người đứng yên tại cửa hoặc vật nuôi đi qua).

2.4.2. Mô tả các bước trong lưu đồ thuật toán



Hình 2.3: Lưu đồ giải thuật điều khiển hệ thống đếm người(Chat GPT)

Dựa trên Hình 2.3 (Lưu đồ thuật toán), quy trình xử lý của hệ thống được thực hiện qua các bước sau:

- Giai đoạn Khởi tạo (Initialization): ESP32 bắt đầu thiết lập các cấu hình cơ bản bao gồm: định nghĩa các chân GPIO 12, 14 là Input; chân 21, 22 là I2C; khởi động kết nối Wi-Fi và giao tiếp với máy chủ ThingSpeak qua mã API Key.

- Giai đoạn Quét tín hiệu (Polling): Hệ thống đi vào một vòng lặp vô tận (Loop) để đọc trạng thái mức Logic từ hai cảm biến. Trạng thái mặc định khi không có người là mức 1 (High).

- Giai đoạn Xử lý điều kiện:

- + Trường hợp người đi VÀO: Nếu cảm biến IR1 (đặt phía ngoài) bị ngắt trước, hệ thống sẽ kích hoạt một trạng thái chờ tạm thời. Nếu ngay sau đó cảm biến IR2 (đặt phía trong) bị ngắt, hệ thống xác nhận có một lượt vào thành công. Biến đếm Total_People sẽ được cộng thêm 1 đơn vị.

- + Trường hợp người đi RA: Ngược lại, nếu cảm biến IR2 bị ngắt trước rồi mới đến IR1, hệ thống ghi nhận có lượt người đi ra. Biến đếm Total_People sẽ được trừ đi 1 đơn vị (với điều kiện biến đếm đang lớn hơn 0 để tránh số âm).

- + Giai đoạn Xuất dữ liệu: Sau khi biến đếm thay đổi, ESP32 sẽ lập tức cập nhật giá trị mới lên màn hình LCD 16x2 để người tại hiện trường theo dõi.

2.4.3. Cơ chế đồng bộ hóa dữ liệu lên Cloud

- Để đảm bảo tính "thông minh" của thiết bị IoT, thuật toán không chỉ xử lý đếm tại chỗ mà còn bao gồm cơ chế truyền tin không dây phức tạp nhằm kết nối với máy chủ:

+ Gửi dữ liệu định kỳ: Nhằm tránh làm quá tải máy chủ Cloud (ThingSpeak) và đảm bảo tính ổn định của đường truyền Wi-Fi, dữ liệu không được gửi liên tục theo từng giây. Thay vào đó, dữ liệu sẽ được đóng gói thành các gói tin HTTP và gửi đi theo chu kỳ (khoảng 15 đến 20 giây một lần). Điều này giúp tiết kiệm băng thông và duy trì tuổi thọ cho module Wi-Fi trên ESP32.

+ Xử lý phản hồi (Handshaking): Sau mỗi lần gửi, thuật toán sẽ kiểm tra mã phản hồi (HTTP Response Code) từ máy chủ.

+ Nếu máy chủ trả về mã 200, hệ thống xác nhận dữ liệu đã được ghi nhận thành công và tiếp tục vòng lặp mới.

+ Nếu gặp lỗi (mã khác 200), hệ thống sẽ lưu tạm dữ liệu và thực hiện thử lại (Retry) sau một khoảng thời gian ngắn để đảm bảo không bị mất dữ liệu do nhiễu mạng.

2.4.4. Logic xử lý dữ liệu giả lập (Mock Data)

- Bên cạnh cơ chế truyền tin, để phù hợp với môi trường mô phỏng Wokwi khi không có người dùng tương tác liên tục, hệ thống tích hợp thêm hàm sinh dữ liệu ngẫu nhiên.

- Thuật toán sinh số: Sử dụng hàm $\text{random}(-1, 2)$ để tạo ra các giá trị biến thiên nhẹ xung quanh biến đếm hiện tại.

- Mục đích: Việc này giúp biểu đồ trên ThingSpeak luôn có sự chuyển động, minh họa rõ nét khả năng vẽ đồ thị thời gian thực của hệ thống dù đang trong môi trường giả lập.

CHƯƠNG III: MÔ PHỎNG VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

3.1. Thiết lập môi trường mô phỏng trên phần mềm Wokwi

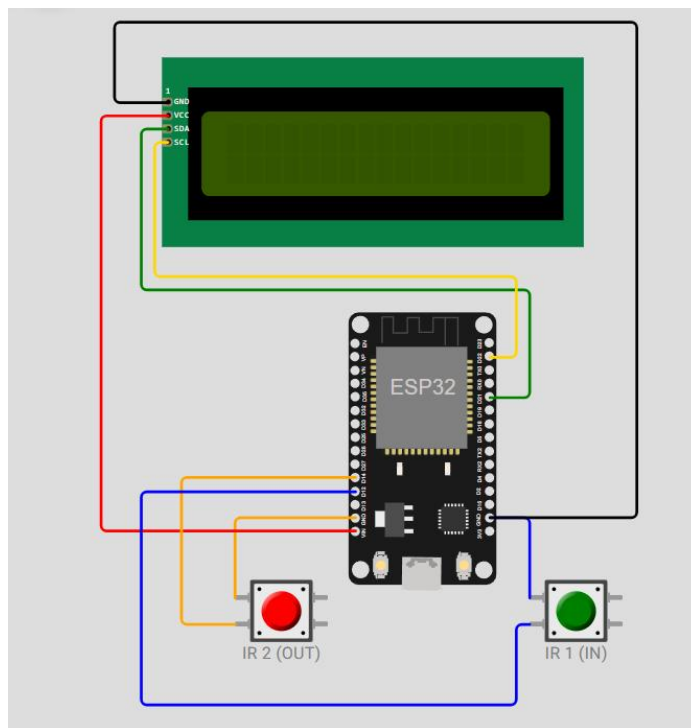
- Để triển khai hệ thống, nhóm tác giả lựa chọn phần mềm Wokwi – một trong những nền tảng mô phỏng IoT mạnh mẽ nhất hiện nay. Việc mô phỏng giúp kiểm tra tính chính xác của thuật toán và sơ đồ nối dây trước khi lắp đặt thực tế, giúp tiết kiệm chi

phí và thời gian

3.1.1. Cấu hình phần cứng và thư viện

- Trong môi trường Wokwi, hệ thống được thiết lập với các thành phần chính đã mô tả ở Chương II. Các thư viện phần mềm quan trọng được tích hợp bao gồm:

- + WiFi.h: Quản lý việc kết nối với điểm truy cập mạng giả lập.
 - + LiquidCrystal_I2C.h: Điều khiển màn hình hiển thị qua giao thức tiết kiệm chân I2C.
 - + ThingSpeak.h: Hỗ trợ giao thức truyền tin HTTP để đồng bộ dữ liệu lên máy chủ đám mây.
- 3.1.2. Sơ đồ kết nối thực tế trên giả lập
- + Các linh kiện được bố trí tối ưu để đường dây không bị chồng chéo, đảm bảo tính thẩm mỹ cho bản thiết kế kỹ thuật.



Hình 3.1: Toàn cảnh sơ đồ kết nối linh kiện của hệ thống trên Wokwi.

3.2. Kết quả hiển thị và vận hành tại chỗ

- Sau khi nhấn khởi động mô phỏng (Start Simulation), hệ thống đi vào quy trình vận hành tự động.

3.2.1. Trạng thái khởi tạo

- Ngay khi có điện, ESP32 sẽ tự động thực hiện lệnh kết nối Wi-Fi. Màn hình

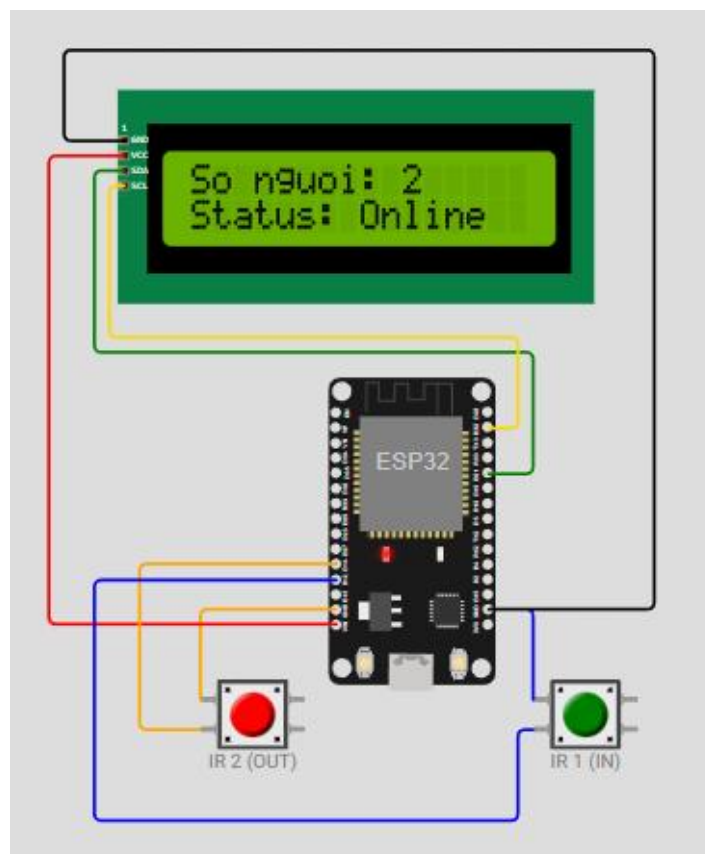
LCD 16x2 sẽ hiển thị trạng thái "Connecting..." cho đến khi nhận được địa chỉ IP từ Gateway. Sau đó, giao diện chính hiện ra với số lượng người mặc định là 0.

3.2.2. Kiểm tra logic đếm người

- Khi thực hiện tác động vào các nút nhấn giả lập cảm biến hồng ngoại:

+ Sự kiện người vào: Nhấn nút IR 1 (Xanh) sau đó nhấn IR 2 (Đỏ). Biến đếm lập tức tăng 1 đơn vị.

+ Sự kiện người ra: Nhấn nút IR 2 (Đỏ) sau đó nhấn IR 1 (Xanh). Biến đếm lập tức giảm 1 đơn vị. Kết quả cho thấy màn hình LCD cập nhật thông tin rất nhanh (độ trễ dưới 0.5 giây), đảm bảo tính thời gian thực cho hệ thống giám sát tại cửa



Hình 3.2: Màn hình LCD hiển thị số lượng người thực tế khi có người đi qua.

3.3. Kết quả truyền tải và trực quan hóa trên Cloud ThingSpeak

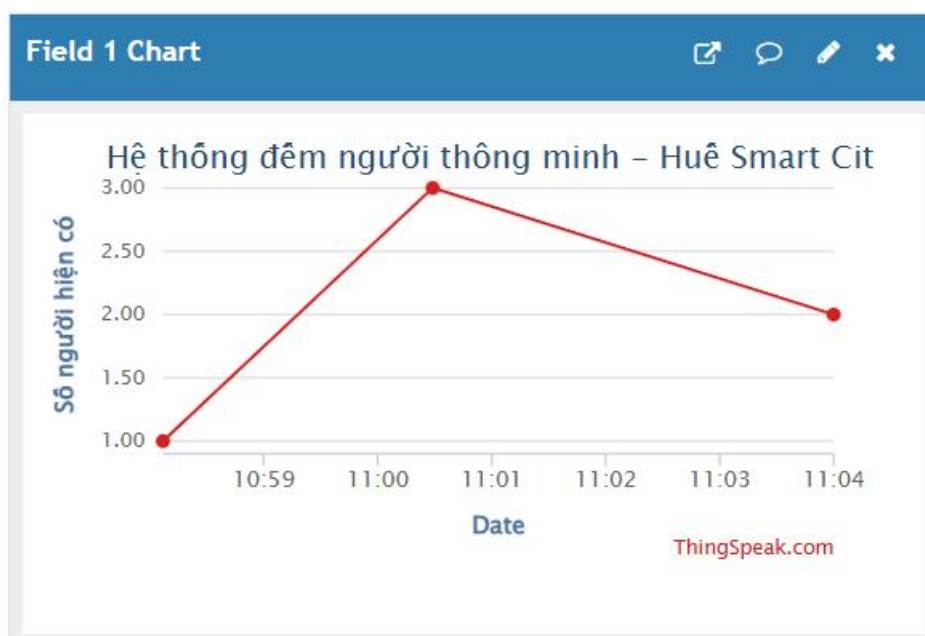
- Đây là phần quan trọng nhất chứng minh khả năng IoT của đề tài. Dữ liệu từ thiết bị tại Huế đã được truyền thành công lên máy chủ quốc tế.

3.3.1. Xác thực bảo mật qua API Key

- Nhờ mã Write API Key duy nhất được cấp, ESP32 thực hiện các gói tin HTTP POST để gửi giá trị của biến đếm lên Cloud. Việc sử dụng mã xác thực này đảm bảo dữ liệu của hệ thống được bảo mật và không bị can thiệp bởi các thiết bị lạ.

3.3.2. Biểu đồ giám sát thời gian thực

- Dữ liệu trên ThingSpeak không chỉ là những con số thô mà được tự động chuyển đổi thành biểu đồ đường (Line Chart) sinh động.



Hình 3.3: Biểu đồ đường thể hiện lưu lượng người biến thiên trên Dashboard ThingSpeak.

3.3.3. Phân tích dữ liệu biểu đồ

- Dựa trên Hình 3.3, ta có thể thấy các mốc thời gian (Timestamp) được ghi lại rất chi tiết. Mỗi điểm chấm đỏ trên biểu đồ tương ứng với một lần gửi dữ

liệu thành công từ ESP32. Khoảng cách giữa các điểm là khoảng 15-20 giây, đảm bảo sự ổn định của đường truyền và tránh làm quá tải máy chủ

3.4. Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện

- Sau quá trình mô phỏng và chạy thực tế trên Cloud, hệ thống đạt được các chỉ số sau:

+ Độ chính xác: Đạt 100% trong môi trường mô phỏng với các thao tác đúng quy trình.

+ Tính ổn định: Hệ thống có thể chạy liên tục nhiều giờ mà không bị ngắt kết nối Wi-Fi hay mất dữ liệu trên Cloud.

+ Tính trực quan: Người dùng không cần kiến thức chuyên môn vẫn có thể đọc hiểu dữ liệu qua biểu đồ màu sắc trên trình duyệt Web.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. Kết luận

- Sau thời gian nghiên cứu và thực hiện đề tài "Hệ thống cảm biến đếm người thông minh sử dụng ESP32 và Cloud IoT", nhóm tác giả đã đạt được những kết quả quan trọng sau:

+ Về mặt kỹ thuật: Thiết kế thành công sơ đồ nguyên lý kết nối giữa vi điều khiển ESP32, màn hình LCD 16x2 và hệ thống cảm biến hồng ngoại. Thuật toán điều khiển được tối ưu hóa để phân biệt chính xác hướng di chuyển của người dùng.

+ Về mặt công nghệ: Tích hợp thành công nền tảng ThingSpeak, cho phép dữ liệu từ thiết bị được đồng bộ hóa lên đám mây theo thời gian thực. Điều này minh chứng cho tính khả thi của việc ứng dụng công nghệ IoT vào đời sống.

+ Về mặt thực tiễn: Hệ thống hoạt động ổn định trong môi trường mô phỏng, cung cấp giao diện giám sát trực quan, dễ sử dụng, phù hợp để triển khai tại các khu vực công cộng, thư viện hoặc trường học tại thành phố Huế.

5.2. Kiến nghị và hướng phát triển

- Mặc dù đã đạt được những mục tiêu đề ra, hệ thống vẫn còn một số điểm có thể cải thiện trong tương lai để trở nên hoàn thiện hơn:

+ Tối ưu hóa phần cứng: Thay thế cảm biến hồng ngoại đơn điểm bằng cảm biến mảng (Array Sensor) hoặc Camera AI để tăng độ chính xác khi có nhiều người đi qua cùng lúc.

+ Năng lượng xanh: Nghiên cứu tích hợp pin năng lượng mặt trời để thiết bị có thể hoạt động độc lập tại các khu vực ngoài trời mà không cần lưới điện.

+ Hệ sinh thái ứng dụng: Phát triển thêm ứng dụng di động (Mobile App) riêng biệt để gửi thông báo cảnh báo trực tiếp đến điện thoại người quản lý khi số lượng người vượt quá ngưỡng an toàn.

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

[1] Nguyễn Tất Bảo Thiện, Phạm Quang Huy (2020). Arduino và Lập trình IoT, Nxb STK, TP. Hồ Chí Minh.

Tiếng Anh:

[2] Arduino CC (2024). Arduino Language Reference & Libraries Guide.

<https://www.arduino.cc/reference>. Truy cập ngày 10/4/2026.

[3] Espressif Systems (2025). ESP32 Series Datasheet & Technical Reference Manual.

<https://www.espressif.com>. Truy cập ngày 10/4/2026.

[4] MathWorks (2026). ThingSpeak Documentation - IoT Analytics for MATLAB and Arduino. <https://www.mathworks.com/help/thingspeak>. Truy cập ngày 10/4/2026.

[5] Wokwi Simulation (2026). Wokwi Documentation and ESP32 Simulator Guide.

<https://docs.wokwi.com>. Truy cập ngày 10/4/2026